COMPOSIZIONE CORPOREA

Bioimpedenza Vettoriale (BIVA)

Soggetto: FRANCESCO GRIECO

Protocollo: A199-04112026-BIVA | Data: 04/11/2026

25 anni | Sesso: M | Profilo: Atleta / Performance

Dott. Antonio Petruzzi

Senior Human Performance Specialist

Via Belvedere 34 - 75025 Policoro (MT)

DOCUMENTO RISERVATO

Dati personali ad uso esclusivo del soggetto

Rz e Xc rilevati con sensore AKERN BIVA 101 | AKERN Science in body composition

1. ANAGRAFICA E PARAMETRI

Soggetto: FRANCESCO GRIECO

Sesso: M | Età: 25 | Altezza: 163.0 cm | Profilo: Atleta / Performance

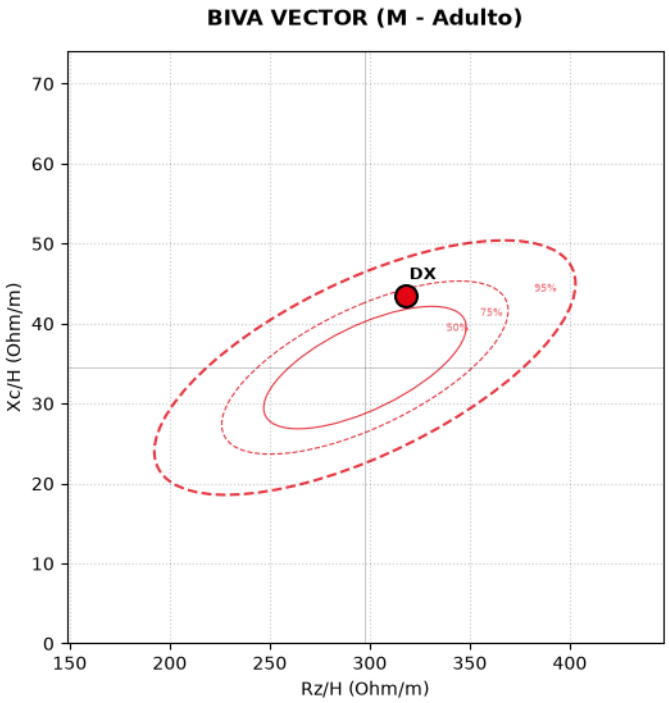
Data Analisi: 04/11/2026

Parametro	Valore Attuale	Visita Precedente	Variazione
Peso Corporeo	**62.4 kg**	59.5 kg	**+2.9**
Angolo di Fase (PhA)	**7.8 deg**	7.54 deg	**+0.3**
Massa Cellulare (BCM) *	**31.3 kg**	30.1 kg	**+1.2**
Massa Grassa (FM) *	**15.7 %**	14.0 %	**+1.7**
Acqua Corporea (TBW) *	**56.4 %**	58.1 %	**-1.7**
Resistenza (Rz)	**518 ohm**	521.0 ohm	**-3.0**
Reattanza (Xc)	**71 ohm**	69.0 ohm	**+2.0**

*Rz e Xc sono misurati; PhA e' calcolato direttamente da Rz e Xc. * Valori stimati con equazioni predittive: errore tipico della massa grassa +/- 3-4 punti percentuali; variazioni inferiori a 1,5 punti tra due visite rientrano nell'errore di misura. TBW espressa in % del peso corporeo.*

2. QUALITÀ VETTORIALE (BIVA)

L'angolo di fase (PhA) di 7.8° è superiore al riferimento, indicando una struttura cellulare sopra la media, un segnale positivo per un atleta in termini di integrità di membrana e qualità cellulare. Lo Z-Score Xc di +1.39 suggerisce una massa cellulare lievemente sopra la media, mentre lo Z-Score Rz di +0.47 è nella norma. Il vettore BIVA è stabile rispetto alla visita precedente, indicando che le variazioni osservate rientrano nel rumore di misura.



GUIDA ALLA LETTURA:

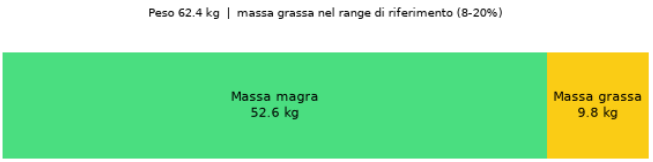
Il grafico BIVA confronta il tuo vettore con le ellissi della popolazione sana del tuo sesso (50%, 75% e 95% dei soggetti).

ASSE VERTICALE (Xc/H): legato alla massa cellulare. Piu' in alto = piu' massa cellulare.
ASSE ORIZZONTALE (Rz/H): legato ai fluidi. Verso sinistra = vettore piu' corto (piu' fluidi e/o maggiore massa corporea); verso destra = vettore piu' lungo (meno fluidi).

Un punto dentro l'ellisse del 75% e' nella norma. I soggetti allenati tendono a spostarsi verso sinistra e verso l'alto (angolo di fase piu' ampio).

3. COMPOSIZIONE CORPOREA

La massa grassa stimata al 15.7% è nella norma per sesso ed età, rientrando nel range sano per un atleta. La massa magra stimata di 52.6 kg è coerente con un profilo atletico, supportando le esigenze di performance. Le variazioni rispetto alla visita precedente rientrano nell'errore di misura e non rappresentano cambiamenti reali.



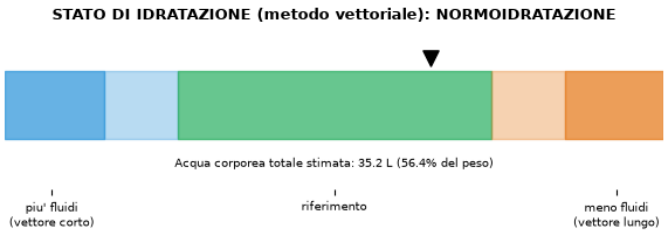
GUIDA ALLA LETTURA:
Scomposizione stimata del peso corporeo.

VERDE: Massa magra (muscoli, ossa, organi, acqua).
GIALLO: Massa grassa.
ROSSO (solo se presente): massa grassa oltre il limite superiore del range sano (8-20% per il tuo sesso e la tua eta').

La linea tratteggiata, quando presente, indica il peso che si avrebbe con massa grassa al limite del range sano mantenendo la massa magra attuale. Non e' un peso ideale assoluto.

4. STATO DI IDRATAZIONE

Lo stato di idratazione è nella norma, con il vettore entro l'ellisse di tolleranza del 75% lungo l'asse dell'idratazione. L'acqua corporea totale stimata è di 35.2 L, pari al 56.4% del peso corporeo, un valore tipico per un atleta maschio di questa età.



GUIDA ALLA LETTURA:

Lo stato di idratazione e' valutato con il metodo vettoriale: la posizione del vettore lungo l'asse maggiore delle ellissi di riferimento.

VERDE: normoidratazione (entro l'ellisse del 75%).
AZZURRO: vettore corto, piu' fluidi (es. pasto o liquidi recenti, allenamento, ciclo, creatina, sodio).
ARANCIO: vettore lungo, meno fluidi (es. idratazione scarsa, sudorazione).

L'acqua corporea totale e' una stima in litri e in % del peso.

5. INDICAZIONI OPERATIVE

- Nutrizione: Mantenere un apporto nutrizionale equilibrato che supporti la performance atletica, focalizzandosi su macro e micronutrienti essenziali.
- Allenamento/Attività: Continuare con un programma di allenamento mirato al miglioramento della forza e della resistenza, integrando esercizi specifici per ottimizzare la qualità muscolare.
- Integrazione: Non necessaria, in assenza di indicazioni specifiche dai dati attuali.

Dott. Antonio Petruzzi
Senior Human Performance Specialist

NOTE METODOLOGICHE

Misura tetrapolare mano-piede a 50 kHz (AKERN BIVA 101), soggetto in posizione supina. Analisi vettoriale: Rz/H e Xc/H confrontati con le ellissi di tolleranza della popolazione di riferimento per sesso (Piccoli et al., 1994). Stato di idratazione: posizione del vettore lungo l'asse maggiore delle ellissi (metodo vettoriale). Massa magra: equazione di Kyle et al. (2004), con correzione per il profilo atletico in presenza di PhA elevato. Acqua corporea totale: equazione di Sun et al. (2003). Range di massa grassa di riferimento per sesso ed eta': Gallagher et al. (2000). I valori stimati hanno carattere indicativo e sono confrontabili nel tempo solo se ottenuti in condizioni di misura standardizzate (digiuno, vescica vuota, nessun allenamento nelle ore precedenti). Il presente documento e' una valutazione della composizione corporea a supporto della programmazione dell'allenamento: non costituisce diagnosi medica ne' prescrizione dietetica.